

PrograUDD Ayudantía 04

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios. Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay04_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Lista de secuencias (1.5 ptos.) Escriba un código que construya una lista que contenga n listas (una lista de listas), cada una de las cuales tendrá una secuencia de números enteros. El usuario deberá ingresar por teclado: el número n de listas y, para agregar los elementos de cada lista, deberá ingresar el número de inicial (start) y final (stop) de la correspondiente secuencia.

Ejemplo, si los datos ingresados por el usuario son:

```
#Numero de Listas
n = 3
#Primera secuencia
start_1 = 2
stop_1 = 5
#Segunda secuencia
start_2 = 4
stop_2 = 9
#Tercera secuencia
start_3 = 10
stop_3 = 15
```

La lista que debe construir será de la forma:

```
L_secuencias = [[2, 3, 4, 5], [4, 5, 6, 7, 8, 9], [10, 11, 12, 13, 14, 15]]
```

2. Listas aleatorias (1.5 ptos.) Escriba un programa que genere una lista que contenga n números enteros aleatorios con valores entre 1 y 10. El usuario deberá ingresar por teclado el número n , y un número k , cuyo valor debe estar entre 1 y 10. Finalmente, su programa debe imprimir dos sublistas extraídas de la lista aleatoria: la primera con los números menores a k , y la segunda, con los números mayores o iguales a k .

Ejemplo, si los datos ingresados por el usuario son:

```
n = 9
k = 8
L = [4, 6, 2, 3, 6, 5, 10, 1, 9]
Sublista 1: [4, 6, 2, 3, 6, 5, 1]
Sublista 2: [10, 9]
```

3. Mayor y menor de la lista (1.5 ptos.) Escriba un programa que construya dos listas, una de nombres y otra de edades; su código debe darle la posibilidad al usuario de ingresar su nombre y edad, y guardar dicha información en la lista correspondiente. Además, debe consultarle, en cada ingreso de información, si es el último usuario en ingresar datos. En caso de que el usuario lo confirme, no debe volver a solicitar información. Finalmente, una vez que las listas estén completas, su programa debe imprimir los nombres del usuario mayor y del menor. **hint: use las funciones max() y min().**

4. Suma de elementos (1.5 ptos.) Escriba un programa que dado una lista de listas de números, muestre por pantalla la lista cuyos elementos tengan la suma más alta.

Ejemplo:

```
L = [[2,3,4], [5,6,7], [11,12,13], [2,8,10]]
salida: [11,12,13]
```

Esto es porque; $2 + 3 + 4 = 9$, $5 + 6 + 7 = 18$, $11 + 12 + 13 = 36$ y $2 + 8 + 10 = 20$